LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 3 Cấu trúc vật chất và nguyên tắc dính

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 4, trang 91–108 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 10 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

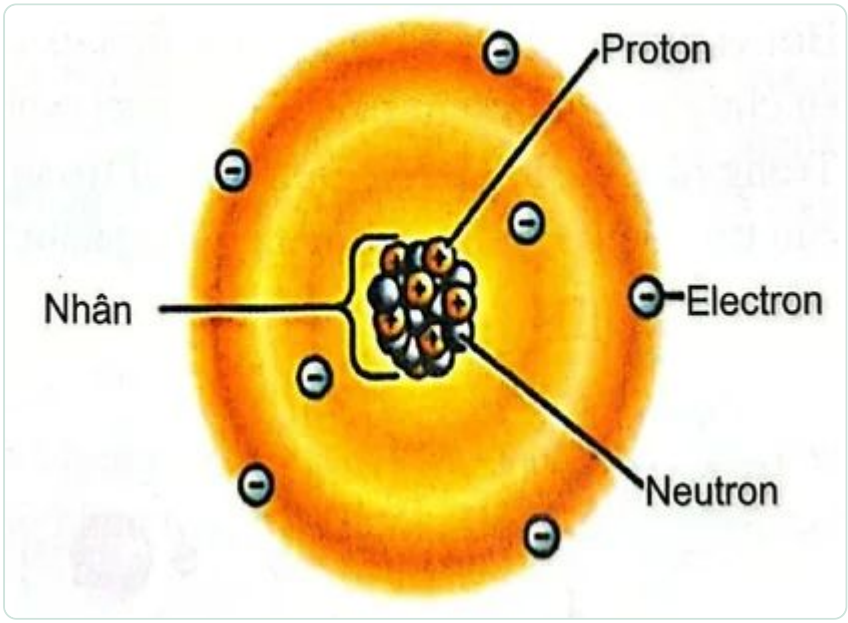
1. NGUYÊN TỬ VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT
2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ
3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ
4. KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT VÀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT
5. KHUẾCH TÁN
6. DÍNH VÀ DÁN (ADHESION AND BONDING)
7. DÁN DÍNH VÀO CẤU TRÚC RĂNG

Học xong bài này, bạn cần: trình bày 3 dạng liên kết nguyên tử sơ cấp và 2 dạng liên kết thứ cấp; trình bày các cấu trúc mạng tinh thể thường gặp trong vật liệu nha khoa; giải thích đặc điểm khuếch tán và vai trò của nó; giải thích hiện tượng dán và dính dựa trên năng lượng bề mặt và góc tiếp xúc.

Hiểu nhanh: tính chất của một vật liệu (cứng hay mềm, dẫn nhiệt hay cách nhiệt, nóng chảy ở bao nhiêu độ, có dính được vào răng không) đều bắt nguồn từ **cách các nguyên tử liên kết và sắp xếp với nhau**. Bài này là "nền móng hóa – lý" để hiểu vì sao kim loại cản quang, vì sao amalgam đông cứng ở nhiệt độ miệng và vì sao phải **xoi mòn men** trước khi dán composite.

1. NGUYÊN TỬ VÀ TRẠNG THÁI VẬT CHẤT

- Khoảng năm 460 trước Công nguyên, **Democritus** cho rằng vật chất cấu tạo từ những hạt "không thể chia cắt" – **a'tomos** – nguồn gốc của từ "atom" (nguyên tử).
- Nguyên tử gồm **hạt nhân** (proton mang điện dương và neutron – trừ hydro không có neutron) và **đám mây electron** mang điện âm. Nhận thêm electron → **ion âm**; mất electron → **ion dương**.



Hình 1. Mô hình đám mây điện tử của nguyên tử: proton và neutron tập trung ở hạt nhân, electron di chuyển quanh hạt nhân.

- **Thay đổi trạng thái:** hơi → lỏng → rắn khi động năng phân tử giảm (ví dụ nước → đá).
  - Năng lượng cần để chuyển rắn → lỏng: **nhiệt nóng chảy tiềm ẩn**; nhiệt độ tại đó là **nhiệt độ nóng chảy**.

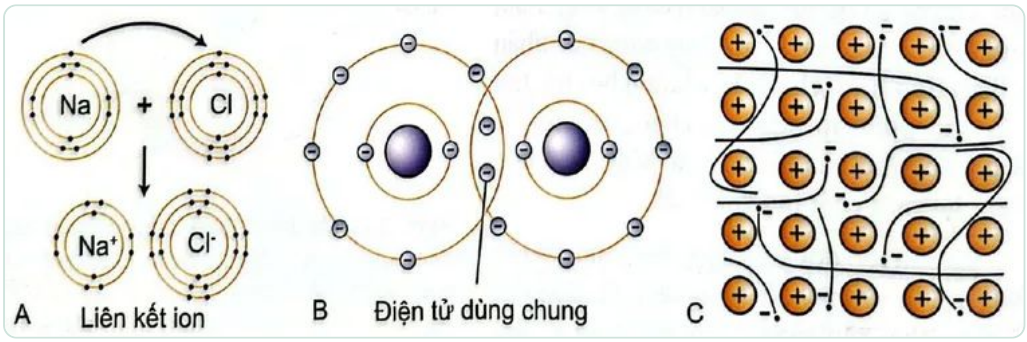
- Năng lượng chuyển lỏng → hơi: **nhiệt bốc hơi**.
- **Thăng hoa** (rắn → hơi trực tiếp, như đá khô) không có ý nghĩa thực tiễn với vật liệu nha khoa.

2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ

Nguyên tử bền khi có **8 electron ở lớp ngoài cùng** (như khí trơ, riêng helium là 2). Để đạt cấu hình này, nguyên tử **cho, nhận hoặc chia sẻ electron** → tạo **liên kết sơ cấp** (mạnh). Giữa các phân tử còn có **liên kết thứ cấp** (yếu hơn nhiều).

2.1. Liên kết sơ cấp (liên kết hóa học)

- **Liên kết ion:** một nguyên tử **cho** electron, nguyên tử kia **nhận**. Ví dụ Na^+Cl^-. Trong nha khoa: **thạch cao, xi măng phosphat**.
- **Liên kết cộng hóa trị:** hai nguyên tử **chia sẻ** electron (ví dụ phân tử H_2). Gặp trong hợp chất hữu cơ, **nhựa resin** (chuỗi hydrocarbon).
- **Liên kết kim loại:** electron hóa trị rời nguyên tử thành **đám mây điện tử tự do** bao quanh các ion dương trong mạng lưới.
  - Electron tự do giúp kim loại **dẫn nhiệt và dẫn điện tốt**.
  - Electron hấp thụ ánh sáng → kim loại **cản quang, không truyền sáng**.
  - Khi các mặt phẳng tinh thể **trượt** lên nhau, electron tự do tái tổ hợp giữ gắn kết → kim loại **biến dạng dẻo** được mà không gãy.
- Các liên kết có thể **phối hợp** trong cùng hợp chất: trong $CaSO_4$, SO_4^{2-} liên kết **ion** với Ca^{2+}, còn bên trong SO_4^{2-} là liên kết **cộng hóa trị**.



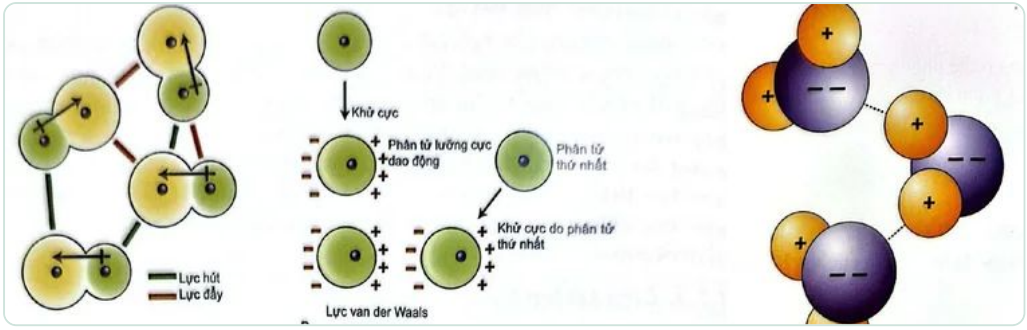
Hình 2. Ba loại liên kết sơ cấp: A, liên kết ion (Na cho electron cho Cl); B, liên kết cộng hóa trị (electron dùng chung); C, liên kết kim loại (đám mây điện tử quanh các ion dương trong mạng lưới).

> **Mẹo nhớ: "Ion – cho nhận; Cộng hóa trị – chia sẻ; Kim loại – electron tự do"**. Liên kết kim loại giải thích **3 tính chất đặc trưng của kim loại: dẫn điện – nhiệt, cản quang, dẻo**.

2.2. Liên kết thứ cấp

Không chia sẻ electron; do **lưỡng cực** (phân bố điện tích lệch) giữa các phân tử.

- **Lực van der Waals:** lực hút giữa các phân tử do sự thăng giáng phân bố điện tích. Gồm 3 loại:
  - **Lực định hướng:** giữa các phân tử **phân cực** (có momen lưỡng cực) – các đầu trái dấu hút nhau.
  - **Lực cảm ứng:** phân tử **không phân cực** đến gần phân tử phân cực (hoặc ion) bị **phân cực hóa** thành lưỡng cực cảm ứng.
  - **Lực khuếch tán: lưỡng cực tạm thời** (do electron dịch chuyển tức thời) hút nhau – có cả ở khí trơ.
- **Liên kết hydro:** trường hợp đặc biệt của lực lưỡng cực ở phân tử phân cực, ví dụ **nước**: phía H tích điện dương của phân tử này hút phía O tích điện âm của phân tử khác. Quan trọng trong phản ứng giữa các phân tử hữu cơ, ví dụ **sự hấp thụ nước của resin**.



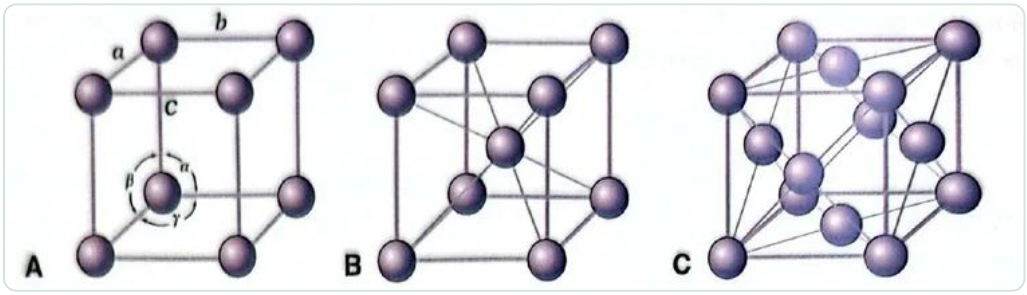
Hình 3. Lực van der Waals do lưỡng cực (trái) và liên kết hydro giữa các phân tử nước (phải).

3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ

- Năm 1665, **Robert Hooke** mô tả cấu trúc tinh thể như **xếp các quả bóng vào giỏ** – mô hình đúng cho nhiều kim loại.
- Ở trạng thái rắn, nguyên tử sắp xếp sao cho **năng lượng nội tại thấp nhất**. Ví dụ trong muối ăn, mỗi ion Na^+ được 6 ion Cl^- bao quanh và ngược lại → mạng lưới đều đặn gọi là **tinh thể**.

3.1. Cấu trúc tinh thể

- **Ô tinh thể (unit cell):** khối nhỏ nhất lặp lại, xác định bởi chiều dài 3 trục và các góc giữa chúng. Hầu hết tinh thể đều có **vị trí nguyên tử trống (vacancy)**.
- **Hầu hết kim loại nha khoa có tinh thể dạng khối:**
  - **Lập phương tâm khối** (một nguyên tử ở mỗi góc và một ở tâm khối): **sắt** ở nhiệt độ phòng.
  - **Lập phương tâm diện** (nguyên tử ở góc và ở tâm mỗi mặt): **đồng**.
- **Lục giác xếp chặt: titan, kẽm, zirconium**.
- Ngoài ra còn các dạng thoi, thoi thẳng, đơn tà, tam tà, tứ giác, lục giác đơn.
- **Mọi vật liệu kim loại nha khoa đều có cấu trúc tinh thể**; một số sứ thuần như **sứ alumina** và sườn **zirconia** cũng tinh thể toàn bộ.



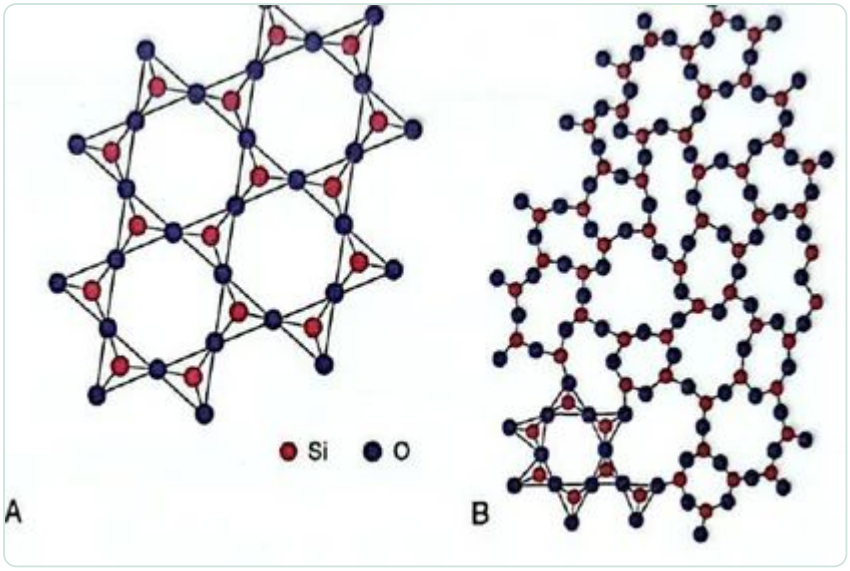
Hình 4. Các ô tinh thể dạng khối: A, lập phương đơn; B, lập phương tâm khối; C, lập phương tâm diện.

> **Mẹo nhớ:** "**Sắt – tâm Khối, Đồng – tâm Diện, Titan – Lục giác**".

3.2. Cấu trúc không tinh thể (vô định hình)

- **Thủy tinh (SiO_2)** là chất rắn không tinh thể điển hình: chỉ có trật tự cục bộ, các đơn vị không lặp lại đều – đôi khi gọi là **"chất lỏng siêu lạnh"**.
- **Polyme, resin nha khoa** thường **không có cấu trúc tinh thể** vì chuỗi polyme phức tạp; **sáp** đông lại cũng vô định hình.
- Chất rắn vô định hình **không có nhiệt độ nóng chảy cụ thể**, mà **mềm dần** khi nóng lên. Nhiệt độ mà hệ số giãn nở nhiệt tăng đột ngột gọi là **nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg)**; dưới Tg vật liệu cứng, bền với biến dạng. **Resin nha khoa đã đông cứng có Tg cao hơn nhiệt độ cơ thể.**

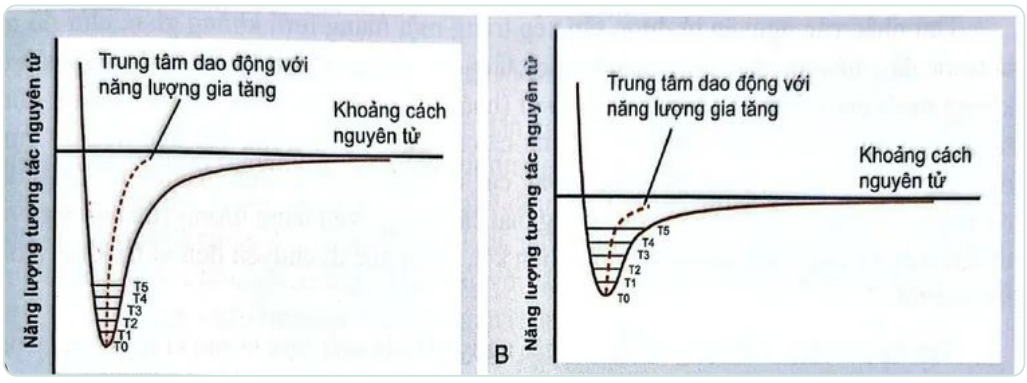
- Nhiều vật liệu là **khuôn thủy tinh + tinh thể vùi (pha độn)**: tinh thể giúp tạo màu, độ đục, tăng hệ số giãn nở và tăng **cản quang** (ví dụ sứ nha khoa, hạt độn thạch anh trong composite).



Hình 5. Dạng tinh thể (A) và vô định hình (B) của SiO_2.

4. KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT VÀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT

- Giữa hai nguyên tử luôn có **lực hút và lực đẩy**; cả hai tăng khi nguyên tử gần nhau, nhưng **lực đẩy tăng nhanh hơn** khi rất gần.
- **Khoảng cách cân bằng:** nơi hai lực bằng nhau (hợp lực bằng 0) – cũng là nơi **năng lượng liên kết thấp nhất**.
- **Năng lượng nhiệt:** trên 0 K, nguyên tử luôn **dao động**; nhiệt độ càng cao, biên độ càng lớn → khoảng cách trung bình tăng → **giãn nở nhiệt**.
- Vật liệu có **"giếng năng lượng" sâu và hẹp** (liên kết mạnh) thì:
  - **Hệ số giãn nở nhiệt thấp** hơn.
  - **Nhiệt độ nóng chảy cao** hơn.
  - Thường **cứng hơn** (mô đun đàn hồi cao hơn).



Hình 6. Năng lượng nhiệt và năng lượng liên kết: khi nhiệt độ tăng từ T0 đến T5, khoảng cách nguyên tử tăng ít hơn ở chất rắn có giếng năng lượng sâu (A) so với giếng nông (B).

> **Liên hệ:** đây là lý do **sứ** (liên kết ion – cộng hóa trị mạnh) có hệ số giãn nở nhiệt thấp, nóng chảy cao; còn **sáp** (liên kết yếu) giãn nở rất mạnh và mềm ở nhiệt độ thấp.

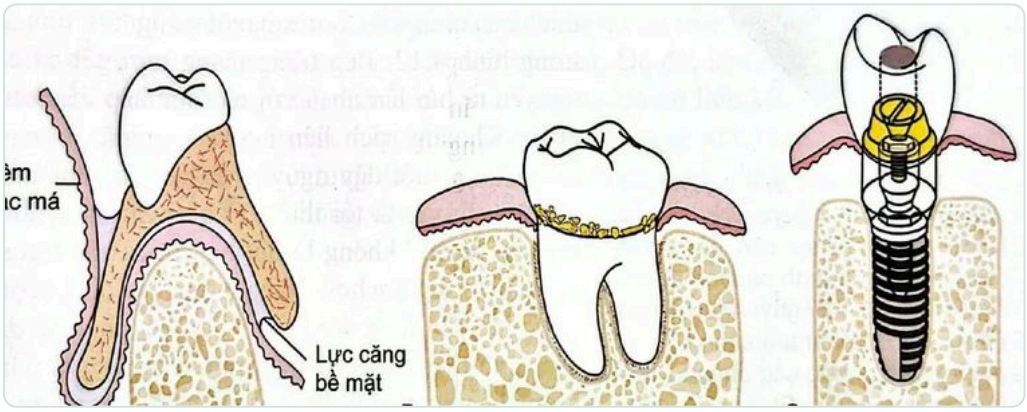
5. KHUẾCH TÁN

- Giọt mực lan dần trong nước là **khuếch tán**; trong chất rắn cũng có khuếch tán nhưng **chậm hơn nhiều**.
- Khuếch tán trong chất rắn xảy ra nhờ: (1) một số nguyên tử có **năng lượng vượt năng lượng liên kết** nên "nhảy" sang vị trí khác; (2) có sẵn các **vị trí trống** trong mạng lưới. Ngay cả trong kim loại nguyên chất ở trạng thái cân bằng cũng có **tự khuếch tán**.
- Khuếch tán có thể làm **đồng đều** nồng độ, cũng có thể làm **tập trung** nguyên tử (đường kết tinh khi dung dịch quá bão hòa; hợp kim đồng – bạc quá bão hòa thì đồng tập trung và kết tủa).
- **Tốc độ khuếch tán tăng** khi: tăng nhiệt độ, gradient hóa học hoặc gradient nồng độ lớn, mạng lưới không ổn định. **Giảm** khi nguyên tử lớn, liên kết mạnh.
- **Hệ số khuếch tán (D):** lượng chất khuếch tán qua 1 cm^2 diện tích, qua 1 cm bề dày trong 1 giây. Ở nhiệt độ phòng rất thấp với hầu hết chất rắn tinh thể; tăng mạnh khi nhiệt độ cao vài trăm độ.
- **Kim loại nóng chảy thấp khuếch tán nhanh hơn**; vật liệu **vô định hình** khuếch tán nhanh hơn tinh thể, rõ ngay ở nhiệt độ phòng – nhiệt độ cơ thể.

> **Vì sao amalgam đông cứng được ngay trong miệng? Thủy ngân** (nóng chảy ở −38,36°C) và **gallium** (29,78°C) **lỏng ở nhiệt độ phòng**. Khi trộn kim loại lỏng với bột hợp kim, nguyên tử hợp kim **hòa tan và khuếch tán rất nhanh** vào kim loại lỏng ở nhiệt độ miệng, tạo **hợp chất kim loại rắn mới** – đó chính là nguyên lý của **amalgam**, vật liệu phục hồi kim loại trực tiếp.

6. DÍNH VÀ DÁN (ADHESION AND BONDING)

- Hai chất rắn có thể dính nhau trực tiếp hoặc qua một chất trung gian. Ví dụ:
  - **Hàm giả toàn hàm** dính vào niêm mạc nhờ **nước bọt** (lực căng bề mặt, mao dẫn).
  - **Mảng bám, vôi răng** tích tụ trên bề mặt men.
  - **Implant** ổn định ban đầu nhờ **lưu giữ cơ học**, lâu dài nhờ **tích hợp xương**.



Hình 7. Ví dụ về lực dính trong nha khoa: A, hàm giả lưu giữ nhờ lực căng bề mặt của nước bọt; B, mảng bám tích tụ thành vôi răng; C, implant ổn định nhờ lưu giữ cơ học rồi tích hợp xương.

- **Thuật ngữ:**
  - **Dính bám (adhesion):** phân tử của **hai chất khác nhau** hút nhau.
  - **Dính kết (cohesion):** phân tử **cùng loại** hút nhau.
  - **Chất dính (adhesive):** vật liệu dùng để dán; **vật dính (adherend):** vật được dán.

6.1. Bề mặt và năng lượng bề mặt

- Nguyên tử **bên trong** mạng lưới được hút đều mọi hướng, năng lượng thấp nhất. Nguyên tử **ở bề mặt** không được hút đều → có **năng lượng cao hơn** – gọi là **năng lượng bề mặt** (mJ/m^2) hay sức căng bề

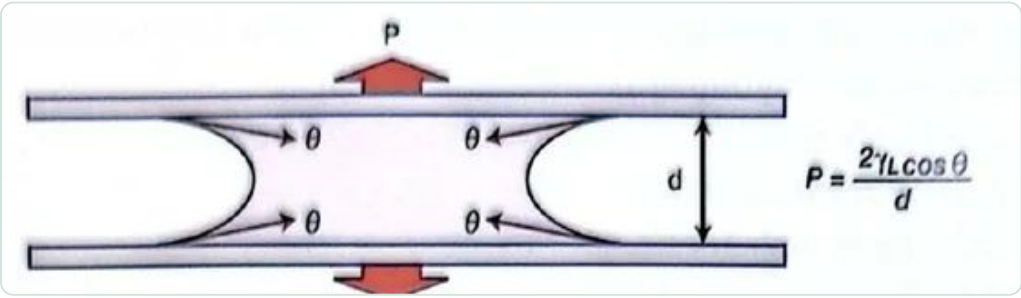
mặt (mN/m).

- Bề mặt có năng lượng cao sẵn sàng hút nguyên tử, phân tử khác: phân tử khí hấp phụ lên bề mặt (lực van der Waals); có thể thành liên kết hóa học (ví dụ bạc tạo oxit bạc – **hấp thụ hóa học**). Vàng, bạch kim hấp thụ oxy nhưng **không tạo oxit bền** ở nhiệt độ phòng.
- **Tạp chất** (oxy hấp phụ, dịch tiết) làm **giảm năng lượng bề mặt** và chất lượng dán.

Vật liệu / cấu trúc	Năng lượng bề mặt (mJ/m²)
Men răng	**92**
Ngà răng	**87**
Hợp kim vàng	51–54
Titan	50
Ni-Cr	48
Nhựa nền hàm	46–54
Keo dán ngà	34–55
Nước bọt (37°C)	53
Nước (25°C)	72
Teflon	**20**
Thủy ngân	468

6.2. Thấm ướt

- Hai tấm kính phẳng ép vào nhau **không dính**, vì ở mức nguyên tử bề mặt vẫn gồ ghề, chỉ chạm nhau ở vài điểm; lực hút không xảy ra khi khoảng cách > **0,7 nm**.
- Nhưng nhỏ một giọt nước vào giữa rồi ép lại thì **rất khó tách** – do **mao dẫn**: chất lỏng lấp đầy chỗ gồ ghề và tiếp xúc toàn bộ bề mặt.
- Muốn dính, chất lỏng phải **chảy lan dễ dàng** trên bề mặt – gọi là **thấm ướt**. Không thấm ướt thì gần như không có dính.
- **Bề mặt sạch** là điều kiện tiên quyết; tạp chất làm giảm năng lượng bề mặt, cản trở mọi chất dính (kể cả epoxy). **Sáp, teflon** có năng lượng bề mặt rất thấp nên hầu như không vật liệu nào làm ướt được. Ngược lại, **kim loại sạch** có năng lượng bề mặt cao, dễ dán.
- Nguyên tắc: **chất lỏng năng lượng bề mặt thấp sẽ lan tốt trên chất rắn năng lượng bề mặt cao.**

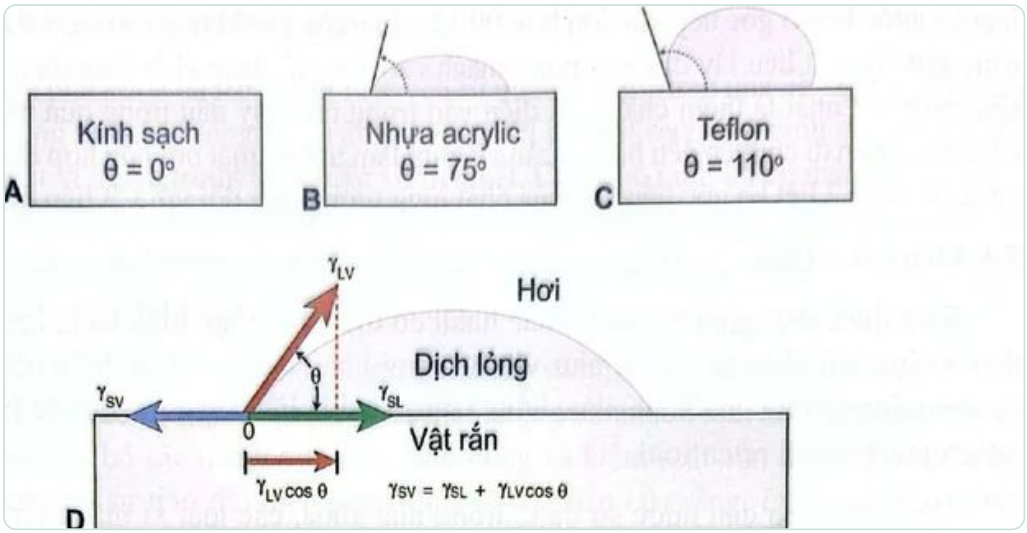


Hình 8. Màng nước giữa hai tấm kính: nước lan rộng nhờ thấm ướt tốt và kéo hai tấm kính sát lại nhờ lực mao dẫn.

6.3. Góc tiếp xúc

- Giọt chất lỏng trên mặt rắn tạo **góc tiếp xúc (θ)** tại nơi ba pha gặp nhau (khí – lỏng – rắn).
  - **θ càng nhỏ → thấm ướt càng tốt** (chất lỏng lan rộng). **θ = 0°:** ướt hoàn toàn; **θ = 180°:** không ướt.

- Ví dụ nước: trên **kính sạch θ = 0°**, trên **nhựa acrylic θ = 75°**, trên **teflon θ = 110°**.
- Quan hệ năng lượng giao diện mô tả bằng **phương trình Young** (giả định bề mặt phẳng hoàn hảo; độ gồ ghề và tạp chất làm lệch góc thực tế).



Hình 9. Góc tiếp xúc của nước trên kính sạch (θ = 0°), nhựa acrylic (θ = 75°) và teflon (θ = 110°), và cân bằng các năng lượng giao diện theo phương trình Young.

Vật liệu	Góc tiếp xúc	Chất lỏng
Amalgam	77°	Nước
Nhựa nền hàm	75°	Nước
Sứ feldspar	71° / **54°**	Nước / **Nhựa dán**
Titan	54°	Nước
Vật liệu lấy dấu polyether	30–45°	Nước
Polysulfide	76–85°	Nước thạch cao
Silicone (cộng)	34–105°	Nước
Silicone ưa nước	20–78°	Nước
Silicone ngưng tụ	**82–103°**	Nước
Teflon	110°	Nước

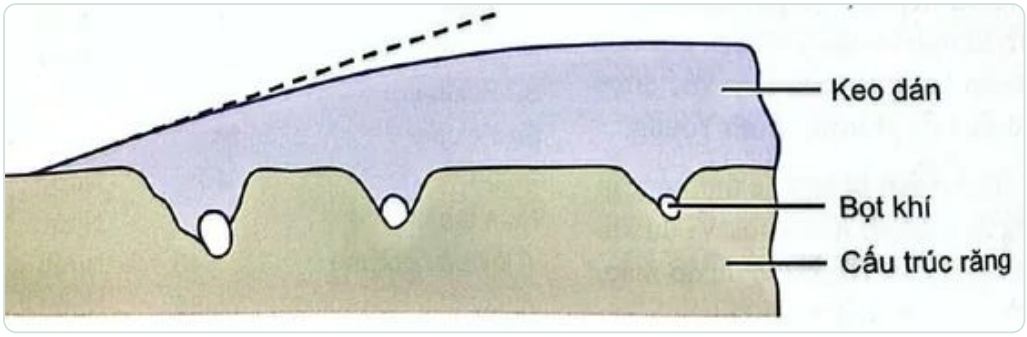
> **Liên hệ lâm sàng:** silicone vốn **kỵ nước** (góc tiếp xúc > 90°) nên khi đổ thạch cao vào dấu dễ bị bọt, mẫu kém. Giải pháp: nhà sản xuất **thêm chất hoạt diện (surfactant)** vào chất lấy dấu → silicone "ưa nước", thạch cao lan đều.

6.4. Liên kết cơ học

- Hai vật có thể bám chặt nhờ **lưu giữ cơ học** (như vít, bu lông, vùng lẹm) thay vì lực hút phân tử. Trong nha khoa gọi là **liên kết vi cơ học (micromechanical retention)**.
- **Xi măng gắn truyền thống** (phosphat kẽm, carboxylat) không tạo lực hút bề mặt, nhưng **chảy vào chỗ gồ ghề** của mão và răng đã sửa soạn; khi đông cứng tạo **neo chặn vi cơ học**.
- **Composite trước đây** không dán bền với răng → rò rỉ bờ, nhiễm màu bờ, sâu tái phát, kích thích tủy. Chỉ khi có **xoi mòn men bằng acid phosphoric** (thời gian ngắn, < 60 giây, rồi rửa sạch) vấn đề mới

được kiểm soát: acid tạo **vi ngàm** trên men cho lưu giữ vi cơ học, đồng thời **làm sạch** và **tăng diện tích, năng lượng bề mặt** → nhựa thấm ướt tốt hơn.

- Lưu ý: chỗ gồ ghề có thể **kẹt bọt khí** mà chất dính không lấp đầy. Khi nhiệt độ hay lực thay đổi, **ứng suất tập trung** quanh các khoảng trống này có thể làm **bong tách** cả phục hồi.



Hình 10. Bọt khí kẹt trong các chỗ gồ ghề của cấu trúc răng dưới lớp keo dán, dù góc tiếp xúc thấp; các khoảng trống này góp phần làm bong keo dán do tập trung ứng suất.

7. DÁN DÍNH VÀO CẤU TRÚC RĂNG

- Răng **không đồng nhất**: men và ngà có thành phần hữu cơ và vô cơ khác nhau. Chất dính vào phần hữu cơ có thể không dính vào phần vô cơ; dính tốt vào men chưa chắc dính tốt vào ngà.
- Sau sửa soạn, bề mặt răng **thô ráp, đầy mảnh vụn** (mùn ngà), có thể nhốt bọt khí → xử lý bề mặt để loại mùn, kiểm soát **nhiễm nước bọt**.
- **Ngà có dịch ống ngà** → keo dán phải **cạnh tranh với nước** để làm ướt bề mặt và tồn tại bền trong môi trường ẩm. Vì vậy keo dán hiện nay được thiết kế **ưa nước**, và có thêm các nhóm chức **phản ứng hóa học** với bề mặt.
- Tương lai: keo dán có thể **không cần lưu giữ cơ học**; lý tưởng là tạo **màng mỏng bền** trên bề mặt răng nguyên vẹn, giúp ngăn mảng bám, sâu răng và vôi răng.

> **Ghi nhớ cả bài:** liên kết **sơ cấp**: **ion** (thạch cao, xi măng phosphat), **cộng hóa trị** (resin), **kim loại** (dẫn điện – nhiệt, cản quang, dẻo); **thứ cấp**: **van der Waals** và **liên kết hydro**. Kim loại nha khoa đều là **tinh thể** (sắt tâm khối, đồng tâm diện, titan lục giác xếp chặt); thủy tinh, resin, sáp **vô định hình**, có **Tg**. Liên kết mạnh → giãn nở thấp, nóng chảy cao, cứng. **Khuếch tán** là nguyên lý đông cứng **amalgam**. Dính tốt cần **bề mặt sạch, năng lượng bề mặt cao, góc tiếp xúc nhỏ**; men 92, ngà 87, teflon 20 mJ/m². **Xoi mòn men** tạo lưu giữ vi cơ học; ngà ẩm nên keo dán phải **ưa nước**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 4. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.